

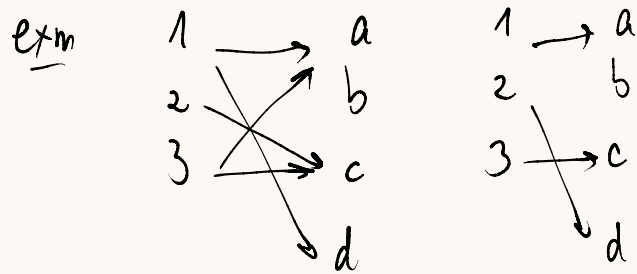
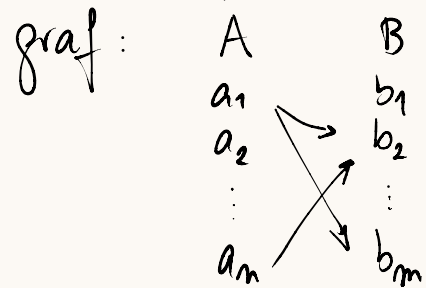
II. RELACIONS, APLICACIONS I OPERACIONS

II.1. Relacions

A i B dos conjunts

relació de A a B = subconjunt R de $A \times B$

notació: $(a, b) \in R$ es nota $a R b$



exe. Suposo A i B son finits.

Qual es el nombre de relacions de A a B?
[$2^{|A| \cdot |B|}$]

II.2. Relacions binàries

relació binària = relació de A a A

def. reflexiva = $\forall a \in A \ a R a$

simètrica = $\forall a, b \in A \ a R b \Rightarrow b R a$

antisimètrica = $\forall a, b \in A \ a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b$

transitiva = $\forall a, b, c \in A \ a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c$

rem. A finit, # binary relations = $2^{|A|^2}$
reflex. $2^{|A|^2 - |A|}$, sim $2^{(|A|^2 + |A|)/2}$
antisim $3^{(|A|^2 - |A|)/2} \cdot 2^{|A|}$

exm. $(\mathbb{N}, \leq)$ reflexiva, antisim, transitiva.
 $(\mathbb{N}, \text{màxim cifer de unitat})$

def. ordre = relació binària reflexiva
antisimètrica i transitiva

equivalència = relació binària
reflexiva simètrica i transitiva

exm. $\leq, |$ ordres [o vestits]
 $\equiv$ mòdul equiv.

rem. ordre total vs ordre parcial.

II.3. Aplicacions

$\forall$ = per tot $\exists$ = existeix $!$ = únic

aplicació de A a B = relació de A a B tq

$$\forall a \in A \exists ! b \in B \quad a f B$$

notació: $f: A \rightarrow B \quad b = f(a).$

domini $\uparrow$ recorregut $\uparrow$

$$f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subset B \text{ imatge de } f$$

def. $f: A \rightarrow B$ es

* injectiva si $\forall a, a' \in A \quad a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$

* exhaustiva si $\forall b \in B \exists a \in A \quad b = f(a)$

* bijectiva si $\forall b \in B \exists ! a \in A \quad b = f(a)$
= injectiva i exhaustiva

prop. $f: A \rightarrow B$ amb A i B finits

- ① f injectiva $\Rightarrow |A| \leq |B|$
- ② f exhaustiva $\Rightarrow |A| \geq |B|$
- ③ f bijectiva $\Rightarrow |A| = |B|$
- ④ f injectiva i $|A| = |B| \Rightarrow f$ bijectiva
- ⑤ - exhaustiva

def. $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$

$$g \circ f: A \rightarrow C \quad g \circ f(a) = g(f(a)).$$

prop. f i g injectives $\Rightarrow g \circ f$ injectiva
exhaustives $\Rightarrow g \circ f$ exhaustiva
bijectiva $\Rightarrow g \circ f$ bijectiva

ex. $g \circ f$ injectiva $\Rightarrow f$ injectiva
 $g \circ f$ exhaustiva $\Rightarrow g$ exhaustiva

prop. A i B finits

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad ||f: A \rightarrow B|| &= |B|^{|A|} \\ \textcircled{2} \quad ||\{f: A \rightarrow B \text{ injectiva}\}|| &= |B| \cdot (|B|-1) \cdots (|B|-|A|+1) \\ &= |B|! / (|B|-|A|)! \\ \textcircled{3} \quad ||\{f: A \rightarrow B \text{ exhaustiva}\}|| &= \sum_{j=0}^{|B|} (-1)^{|B|-j} \binom{|B|}{j} j^{|A|} \end{aligned}$$

pr. ① cada $a \in A$ eligi $f(a) \in B$.

② $A = \{a_1, \dots, a_{|A|}\}$ eligim $f(a_1) \in B$,

$f(a_2) \in B \setminus \{f(a_1)\}$, etc.

$$\textcircled{3} A_b = \{f: A \rightarrow B \mid b \notin f(A)\}$$

$$\forall X \subseteq B, \quad |\bigcap_{b \in X} A_b| = |B \setminus X| |A|$$

inclusió-exclusió:

$$\begin{aligned} & |\{f: A \rightarrow B \mid f(A) \neq B\}| \\ &= |\bigcup_{b \in B} A_b| = \sum_{k=1}^{|B|} (-1)^{k+1} \binom{|B|}{k} (|B|-k)^{|A|} \\ & \quad \swarrow j = |B| - k \\ &= \sum_{j=0}^{|B|-1} (-1)^{|B|-j+1} \binom{|B|}{j} j^{|A|} \end{aligned}$$

Alleshores,

$$\begin{aligned} & |\{f: A \rightarrow B \mid f(A) = B\}| \\ &= |B|^{|A|} - \sum_{j=0}^{|B|-1} (-1)^{|B|-j+1} \binom{|B|}{j} j^{|A|} \\ &= \sum_{j=0}^{|B|} (-1)^{|B|-j} \binom{|B|}{j} j^{|A|} \quad \square \end{aligned}$$

II. 4. Operacions

operació binària = aplicació

$$A \times A \rightarrow A$$

exm $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad +, \times$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad -$

$\mathbb{Q} \setminus \{0\} \times \mathbb{Q} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Q} \setminus \{0\} \quad /$

en aquest curs, no feren algebra,
així que no anem més lluny.

exe. Qual es el nombre
d'operacions binària per A
finit?

$$[|A| |A|^2]$$